

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

ASIGNATURA: Aplicaciones Web
Quinto Nivel — Período Académico 2026-2027

Especificación de Requisitos de
Software (SRS)

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Sistema de Simulación de Comportamiento
Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)

Versión 1.3.0

Repositorio de entrega	https://github.com/gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb
Punto del historial	etiqueta v1.3.0
DOI del software (Zenodo)	10.5281/zenodo.22883012
Fecha de emisión	21 de septiembre de 2026
Última revisión	22 de septiembre de 2026

AUTORES

Cruz Pérez, Justyn K.
ORCID: 0009-0009-0847-0780
Correo: jcruzp@uteq.edu.ec

Umaginga Arévalo, Jefferson M.
ORCID: 0009-0005-9831-0801
Correo: jumagingaa@uteq.edu.ec

DOCENTE-DIRECTOR

Ing. Gleiston Cíceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

⁰Nota aclaratoria de autoría: El tercer integrante originalmente propuesto, Zamora Bumbila, Diego Alexander, no participó en la elaboración ni desarrollo de este proyecto, por lo que ha sido excluido del informe final y los metadatos del repositorio.

Índice

Control del documento	2
1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance	3
1.3. Audiencia	3
1.4. Definiciones	3
2. Descripción general	3
2.1. Perspectiva del producto	3
2.2. Clases de usuario	3
2.3. Interfaces externas	3
2.4. Restricciones	3
2.5. Suposiciones y dependencias	3
2.6. Datos, seguridad y calidad	4
3. Requisitos funcionales	7
4. Requisitos no funcionales	13
5. Historias de usuario (Casos de Uso)	17
6. Registro de procedimientos almacenados	19
7. Criterios de aceptación de la versión	20
8. Matriz de trazabilidad (resumen)	21

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0.0	17-09-2026	Línea base de la entrega final	Revisada con observaciones
1.1.0	18-09-2026	Correcciones de URLs, Lighthouse y limpieza	Revisada con observaciones
1.2.0	19-09-2026	Corrección de 14 observaciones (N1–N14) y de 12 observaciones (X1–X12) del informe de revisión	Revisada con observaciones
1.3.0	21-09-2026	Cierre del examen suspenso: correcciones P1–P12, estudio de usabilidad de septiembre de 2026 y registro de dos defectos propios (R-09, R-10)	Pendiente de aprobación

*Nota: Los dos informes de revisión firmados por el docente-director (**Revision_SRS_SBVIA_v1.1.0.pdf** y **Revision_SRS_SBVIA_v1.2.0.pdf**) declaran explícitamente, ambos, que “no asignan calificación y no constituyen aprobación del SRS”. Ninguna versión figura por tanto como aprobada: las tres anteriores constan como revisadas con observaciones, y la v1.3.0 queda pendiente de aprobación. La aprobación del SRS se emite por escrito y en el propio documento, no por inferencia de una confirmación verbal.*

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento establece los requisitos verificables de SBVIA v1.3.0 y constituye la línea base contractual para desarrollo, prueba, despliegue y evaluación académica. La v1.2.0 corrigió las 14 observaciones (N1–N14) del informe de revisión sobre la v1.1.0 y las 12 observaciones (X1–X12) de su informe de revisión. Esta v1.3.0 cierra el examen suspenso: resuelve los doce puntos pendientes (P1–P12), incorpora el estudio de usabilidad de septiembre de 2026 que sustituye al estudio retirado, registra dos defectos propios en `docs/RETRACTIONS.md` (R-09 y R-10) y alinea los metadatos de depósito con el DOI del software efectivamente publicado.

1.2. Alcance

SBVIA es una aplicación web de formación vial que administra usuarios y escenarios, conserva prácticas de simulación, calcula resultados y presenta retroalimentación. Incluye un backend Java 21 con Spring Boot, un frontend Angular, PostgreSQL 16, Redis 7 y orquestación Docker Compose.

1.3. Audiencia

Equipo de desarrollo, docente-director, evaluadores, administradores, instructores y conductores en formación.

1.4. Definiciones

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

La solución adopta arquitectura cliente-servidor. Angular consume una API REST protegida por JWT; Spring Boot implementa lógica, autorización por roles y persistencia; PostgreSQL conserva los datos y Redis gestiona caché y revocación de tokens.

2.2. Clases de usuario

2.3. Interfaces externas

2.4. Restricciones

La versión estable utiliza Java 21, Spring Boot, Angular 17 o superior, PostgreSQL 16, Flyway, Redis 7 y Docker Compose. No se admiten secretos productivos versionados. El despliegue público debe usar HTTPS. La cookie de sesión debe emitirse siempre con `HttpOnly`, `SameSite=Strict` y `Secure=true` en entorno de producción (perfil `prod`).

2.5. Suposiciones y dependencias

El navegador admite cookies SameSite y JavaScript moderno. El entorno dispone de Docker y conectividad entre servicios. Los servicios externos de publicación, DOI y dominio son responsabilidad organizativa y no se simulan dentro del software.

Término	Definición
CRUD-ORM	Operaciones elementales implementadas mediante Spring Data JPA.
SP	Procedimiento almacenado o función SQL parametrizada.
JWT	Token firmado para autenticación stateless.
SUS	System Usability Scale.
p95	Percentil 95 de una distribución de latencias.
RTO	Recovery Time Objective: tiempo máximo admisible para restaurar el servicio.
RPO	Recovery Point Objective: pérdida máxima admisible de datos medida en tiempo.
VERIFIED	El requisito ha sido implementado y comprobado mediante pruebas automatizadas exhaustivas o auditorías.
TESTED	El requisito ha sido verificado únicamente a nivel de componente o prueba superficial, o implementado exitosamente.
IMPLEMENTED	El requisito está desarrollado en el código fuente, pero su cobertura de prueba no valida completamente el criterio.
NOT VERIFIED	El requisito cuenta con evidencia declarada que no puede sostenerse contra el repositorio; no se considera cumplido.
Inactividad	Ausencia de autenticación y uso del sistema por un período superior a 6 meses (medido por el campo <code>ultimo_acceso</code> en la entidad <code>User</code>).
Práctica	Registro individual del desempeño de un conductor en un escenario específico.
Certificado	Documento inmutable emitido al aprobar un escenario.
Puntaje	Valor numérico de 0 a 100 asignado por la simulación.
Escenario	Configuración específica del entorno vial (clima, tráfico, dificultad) a ser simulado.
Infracción	Violación a una regla de tránsito registrada durante una práctica.
Comportamiento Vial	Decisión tomada por el usuario evaluada por el motor de IA.

2.6. Datos, seguridad y calidad

Política de datos personales

Los datos de conductores (nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento) son recolectados bajo consentimiento informado documentado en `docs/etica/consentimientos/`. La política vigente establece:

- **Minimización:** Solo se recolectan datos necesarios para la operación. No se transmiten datos de identificación personal al proveedor externo de IA.
- **Retención:** Los datos se retienen mientras la cuenta esté activa. Las cuentas inactivas por más de 6 meses son desactivadas automáticamente.
- **Supresión:** Las cuentas desactivadas pueden solicitarse eliminar por el administrador del sistema.

Rol	Capacidades principales
Conductor	Registro, autenticación, consulta de escenarios, prácticas, métricas y perfil.
Administrador	Gestión de escenarios, usuarios, roles, reglas de tránsito, respaldos y consulta global de prácticas.
Instructor	Consulta de resultados agregados de estudiantes a su cargo.

Interfaz	Descripción
REST API Frontend-Backend	Angular consume la API en <code>/api/**</code> mediante JWT en cookie HttpOnly. Documentación disponible en https://sbvia-appweb.onrender.com/api/swagger-ui.html .
OpenAI / Groq API (IA)	Motor de retroalimentación externo. El servicio <code>ExternalAiFeedbackService</code> invoca la API bajo <code>AI_API_URL</code> . Si no está disponible, el sistema hace fall-back al motor local de reglas.
PostgreSQL 16	Base de datos relacional. Acceso mediante Spring Data JPA y 7 procedimientos almacenados (V14).
Redis 7	Caché distribuida para listas de escenarios y lista negra de tokens JWT revocados.
Docker Compose	Orquestación de todos los servicios en entorno reproducible.
Zenodo	Repositorio de publicación de software DOI <code>10.5281/zenodo.22883012</code> .

- **Seudonimización:** Las métricas de evaluación (SUS) se publican asociadas a códigos P01–P15, sin identificadores directos (ni nombres, ni firmas, ni correos). Se trata de datos **seudonimizados** y no anónimos: la clave de correspondencia existe y se conserva en custodia externa junto a los consentimientos firmados, que autorizan expresamente la publicación de estos datos. La reevaluación de septiembre de 2026 consta en `docs/mediciones/sus/sus-analysis-2026-09.md`; el estudio de julio de 2026 sigue retirado.

Seguridad

El sistema implementa controles de seguridad alineados con OWASP Top 10: autenticación BCrypt (A02), cookies HttpOnly+Secure+SameSite (A02), rate limiting de login (A07), cabecera HSTS (A05), sin SQL dinámico en procedimientos (A03), registro de eventos de autenticación (A09).

Calidad

Cobertura de pruebas automatizadas: $\geq 70\%$ de líneas (JaCoCo). Puntuación SUS media: **69,00** con 15 participantes (estudio de septiembre de 2026; véase RNF-06). Lighthouse accesibilidad: **1.00**. El conjunto de corridas **vigente** es el ejecutado el 19-09-2026 contra <https://sbvia-frontend.onrender.com/login> (tres corridas en perfil móvil y tres en perfil escritorio, accesibilidad 1.00 en las seis y cero auditorías fallidas), conservado en `docs/mediciones/lighthouse/mobile/` y `docs/mediciones/lighthouse/desktop/`. Las corridas del 18-09-2026 sobre `/dashboard` (accesibilidad 0.91, una auditoría **color-contrast** fallida) se conservan únicamente como registro

histórico y no vigente en docs/mediciones/lighthouse/administrador/, instructor/ y participante/, y no deben citarse como el estado actual de accesibilidad.

3. Requisitos funcionales

RF-01 - Autenticación stateless con JWT			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: VERIFIED	
Módulo: Backend Acceso a datos: CRUD-ORM			
Descripción: El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante credenciales válidas y emitir un JWT (JSON Web Token) stateless.			
Criterio de aceptación: Dado un usuario registrado, cuando presenta credenciales válidas, entonces recibe un JWT vigente y cookies seguras; credenciales inválidas producen 401.			
Verificación: Prueba de Integración (AuthServiceTest.java) SQL: No aplica			
RF-02 - Gestión de Escenarios viales (CRUD)			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: VERIFIED	
Módulo: Backend Acceso a datos: CRUD-ORM			
Descripción: El sistema deberá permitir a los administradores crear, leer, actualizar y eliminar (desactivar) escenarios viales, restringiendo la escritura a los conductores.			
Criterio de aceptación: Un administrador puede crear, consultar, actualizar y desactivar escenarios; un conductor solo puede consultarlos y recibe 403 al intentar modificarlos.			
Verificación: Prueba de Integración (ScenarioServiceTest.java) SQL: No aplica			
RF-03 - Consulta multi-tabla de resultados de simulación			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: IMPLEMENTED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP			
Descripción: El sistema deberá recuperar los resultados detallados de una simulación consultando múltiples tablas mediante un procedimiento almacenado.			
Criterio de aceptación: Al consultar una simulación existente, el sistema compone sus datos relacionados mediante la función <code>sp_reporte_simulacion</code> (definida en V14) y retorna un resultado consistente.			
Verificación:	Prueba	Unitaria	SQL:
db/procs/sp_reporte_simulacion.sql			
RF-04 - Cálculo agregado de promedio de desempeño de conductor			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: IMPLEMENTED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP			
Descripción: El sistema deberá calcular el promedio global de desempeño de un conductor evaluando todas sus simulaciones completadas.			
Criterio de aceptación: Para un conductor con simulaciones, el promedio calculado por la función <code>sp_calcular_promedio_usuario</code> coincide con los datos persistidos.			
Verificación:	Prueba	Unitaria	SQL:
db/procs/sp_calcular_promedio_usuario.sql			

RF-05 - Generación de reporte consolidado diario de actividad			
Tipo: FUNC	Prioridad: Should	Estado: IMPLEMENTED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP			
Descripción: El sistema deberá generar un reporte diario que consolide toda la actividad del sistema para la fecha especificada.			
Criterio de aceptación: El reporte diario incluye la actividad correspondiente a la fecha solicitada.			
Verificación:	Prueba	Unitaria	SQL:
db/procs/sp_reporte_actividad_diaria.sql			(SimulationServiceTest.java)

RF-06 - Actualización masiva de conductores inactivos			
Tipo: FUNC	Prioridad: Should	Estado: IMPLEMENTED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP			
Descripción: El sistema deberá actualizar periódicamente el estado de las cuentas de conductor inactivos mediante una operación masiva y dejar traza de auditoría. La inactividad se mide por el campo <code>ultimo_acceso</code> en la entidad <code>User</code> (no por fecha de registro).			
Criterio de aceptación: La operación masiva cambia únicamente usuarios cuyo último acceso supera los 6 meses, conserva los demás registros y guarda un registro en la tabla de auditoría (<code>AuditLog</code>).			
Nota (X8): <code>AuditLog</code> es la entidad JPA que mapea la tabla física de auditoría; no son dos almacenes distintos. Esa tabla se creó como <code>bitacora_auditoria</code> en la migración <code>V3_auditoria_operaciones.sql</code> y la migración <code>V17__renombrar_tablas_ingles.sql</code> la renombró a <code>audit_log</code> , que es el nombre declarado en <code>@Table(name = ".^udit_log")</code> dentro de <code>AuditLog.java</code> . El procedimiento <code>sp_actualizar_usuarios_inactivos</code> redefinido en <code>V18__conectar_procedimientos_sp.sql</code> sigue insertando en el nombre anterior al renombrado (<code>bitacora_auditoria</code>); esa incoherencia se declara aquí como punto abierto pendiente de verificar contra la base desplegada, y no se corrige en esta versión para no alterar el <i>checksum</i> de una migración ya aplicada.			
Verificación:	Prueba	de Integración	SQL:
db/procs/sp_actualizar_usuarios_inactivos.sql			(AuthControllerTest.java)

RF-07 - Validación cruzada de consistencia de reglas de escenario			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: IMPLEMENTED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP			
Descripción: El sistema deberá validar que las configuraciones de los escenarios no contengan reglas contradictorias antes de su guardado.			
Criterio de aceptación: La validación de escenario detecta configuraciones inconsistentes y acepta configuraciones válidas.			
Verificación:	Prueba	Unitaria	SQL:
db/procs/sp_validar_escenario.sql			(ScenarioServiceTest.java)

RF-08 - Generación de código secuencial único para certificado			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: IMPLEMENTED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP			
Descripción: El sistema deberá asignar un código de verificación único y secuencial a cada certificado generado.			
Criterio de aceptación: Cada certificado generado recibe un código secuencial único y reproducible dentro de la transacción usando <code>sp_generar_codigo_certificado</code> .			
Verificación:	Prueba	Unitaria	(SimulationServiceTest.java) SQL: db/procs/sp_generar_codigo_certificado.sql

RF-09 - Evaluación Automática de Comportamiento Vial (IA)			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: TESTED	
Módulo: Motor IA Acceso a datos: CRUD-ORM			
Descripción: El sistema deberá evaluar las decisiones del usuario interactuando con un modelo de IA externo (OpenAI/Groq) o un motor de reglas local de respaldo, registrando el identificador del modelo utilizado.			
Criterio de aceptación: El sistema clasifica el comportamiento vial y guarda la decisión con el identificador del modelo utilizado (IA, IA_LOCAL u OPENAI).			
Verificación:	Prueba de Integración	(FeedbackServiceTest.java)	SQL: No aplica

RF-10 - Generación de Retroalimentación Textual (IA)			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: TESTED	
Módulo: Motor IA Acceso a datos: CRUD-ORM			
Descripción: El sistema deberá generar retroalimentación textual y recomendaciones basadas en las acciones del conductor durante la simulación.			
Criterio de aceptación: Todo comportamiento vial evaluado como incorrecto o subóptimo genera una recomendación de mejora registrada en la base de datos.			
Verificación:	Prueba de Integración	(FeedbackServiceTest.java)	SQL: No aplica

RF-11 - Reglas de Negocio: Certificación y Puntaje			
Tipo: FUNC	Prioridad: Must	Estado: VERIFIED	
Módulo: Backend Acceso a datos: SP + CRUD-ORM			
Descripción: El sistema deberá emitir un certificado si y solo si el puntaje calculado en la simulación es mayor o igual a 70 puntos . El cálculo de puntaje (100 menos penalizaciones acumuladas) lo realiza el procedimiento <code>sp_calcular_puntaje_simulacion</code> ; la decisión de certificar con ≥ 70 es aplicada por <code>SimulationRepository</code> en Java (consulta JPQL, línea 40).			
Criterio de aceptación: Las simulaciones con puntaje ≥ 70 disparan la generación de certificado; las simulaciones con puntaje < 70 se marcan como fallidas. La prueba <code>finalizaLaSimulacionYApruebaConSetentaPuntos()</code> en <code>SimulationServiceTest.java</code> confirma el umbral de 70.			
Verificación:	Prueba	Unitaria	(SimulationServiceTest.java) SQL: db/procs/sp_calcular_puntaje_simulacion.sql

RF-12 - Persistencia de Entidades Secundarias
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: VERIFIED
Módulo: Database Acceso a datos: CRUD-ORM
Descripción: El sistema deberá registrar y administrar de manera consistente las Reglas de Tránsito, Infracciones, Eventos Viales, Decisiones y Recompensas generadas durante las prácticas.
Criterio de aceptación: Las 5 entidades de dominio (TrafficRule, Infraction, EventoVial, Decision, Recompensa) persisten su estado relacional sin errores de integridad.
Verificación: Prueba de Integración (DrivingSimulationIntegrationTest.java) SQL: No aplica

RF-13 - Protección de Datos Personales de Conductores
Tipo: FUNC Prioridad: Must Estado: IMPLEMENTED
Módulo: Backend + Frontend Acceso a datos: CRUD-ORM
Descripción: El sistema deberá implementar controles de minimización, retención, y derecho de supresión sobre los datos personales de los conductores, conforme a lo consignado en los formularios de consentimiento informado (docs/etica/consentimientos/).
Criterio de aceptación: (a) Solo se recolectan los campos declarados en el consentimiento informado. (b) Las cuentas inactivas > 6 meses se desactivan automáticamente (RF-06). (c) No se transmiten datos de identificación personal al proveedor de IA externo (RNF-08). (d) Un administrador puede eliminar la cuenta de un conductor desde el panel de gestión.
Verificación: Inspección del consentimiento informado + Prueba Unitaria (ExternalAiFeedbackServiceTest.java) SQL: No aplica

RF-14 - Respaldo y Disponibilidad con RTO/RPO
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: IMPLEMENTED
Módulo: Backend Acceso a datos: CRUD-ORM
Descripción: El sistema deberá ejecutar respaldos programados y manuales de la base de datos, con metas de disponibilidad definidas: $RTO \leq 4$ horas, $RPO \leq 24$ horas. El módulo BackupService y BackupController implementan esta funcionalidad.
Criterio de aceptación: (a) Un administrador puede iniciar un respaldo manual desde el panel. (b) El sistema registra cada respaldo en la tabla historial_respaldos (migración V11). (c) La recuperación puede realizarse en un tiempo máximo de 4 horas.
Verificación: Prueba de Integración (BackupServiceTest.java) + Inspección de BackupController.java SQL: No aplica

RF-15 - Trazabilidad de Eventos (AuditLog)
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: IMPLEMENTED Módulo: Backend Acceso a datos: CRUD-ORM Descripción: El sistema deberá registrar en un log de auditoría (AuditLog) los eventos de autenticación, modificación de usuarios, respaldos y operaciones masivas. Criterio de aceptación: Cada evento de autenticación exitoso y fallido genera una entrada en la tabla AuditLog. Las operaciones de RF-06 (inactivación masiva) y RF-14 (respaldo) también registran en AuditLog. Nota (X8): AuditLog es la entidad JPA (@Table(name = ".audit_log")) que mapea la tabla física creada como bitacora_auditoria en V3 y renombrada a audit_log en V17; véase la nota de RF-06. Verificación: Prueba de Integración (AuditServiceTest.java) SQL: No aplica
RF-16 - Cierre de simulaciones vencidas
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: NOT VERIFIED Módulo: Database Acceso a datos: SP Descripción: El sistema deberá cerrar automáticamente simulaciones abiertas que hayan superado el tiempo de inactividad utilizando <code>sp_cerrar_simulaciones_vencidas</code>. Criterio de aceptación: Las simulaciones inactivas pasan a estado 'ABANDONADA' o 'CERRADA'. Nota (X3/X5): El procedimiento existe y está versionado, pero la aplicación no lo invoca: cero ocurrencias de su nombre en <code>backend/src/main/java</code>. Por eso el estado es NOT VERIFIED y no IMPLEMENTED. Verificación: Definición del procedimiento en <code>db/procs/sp_cerrar_simulaciones_vencidas.sql</code>, incluida en la migración <code>V14__procedimientos_almacenados.sql</code>. Sin prueba automatizada asociada. SQL: <code>db/procs/sp_cerrar_simulaciones_vencidas.sql</code>
RF-17 - Generación de código de reporte
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: NOT VERIFIED Módulo: Database Acceso a datos: SP Descripción: El sistema deberá generar un código de seguimiento para reportes usando <code>sp_generar_codigo_reporte</code>. Criterio de aceptación: Todo reporte generado obtiene un código único. Nota (X3/X5): El procedimiento existe y está versionado, pero la aplicación no lo invoca: cero ocurrencias de su nombre en <code>backend/src/main/java</code>. Por eso el estado es NOT VERIFIED y no IMPLEMENTED. Verificación: Definición del procedimiento en <code>db/procs/sp_generar_codigo_reporte.sql</code>, incluida en la migración <code>V14__procedimientos_almacenados.sql</code>. Sin prueba automatizada asociada. SQL: <code>db/procs/sp_generar_codigo_reporte.sql</code>

RF-18 - Generación de reporte de simulación general
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: NOT VERIFIED Módulo: Database Acceso a datos: SP Descripción: El sistema deberá compilar los datos generales en un informe completo usando <code>sp_generar_reporte_simulacion</code> . Criterio de aceptación: El reporte incluye todas las métricas de la simulación. Nota (X3/X5): El procedimiento existe y está versionado, pero la aplicación no lo invoca: cero ocurrencias de su nombre en <code>backend/src/main/java</code> . Por eso el estado es NOT VERIFIED y no IMPLEMENTED. Verificación: Definición del procedimiento en <code>db/procs/sp_generar_reporte_simulacion.sql</code> , incluida en la migración <code>V14__procedimientos_almacenados.sql</code> . Sin prueba automatizada asociada. SQL: <code>db/procs/sp_generar_reporte_simulacion.sql</code>
RF-19 - Generación de resumen de usuario
Tipo: FUNC Prioridad: Should Estado: NOT VERIFIED Módulo: Database Acceso a datos: SP Descripción: El sistema deberá consolidar el resumen de desempeño de un usuario usando <code>sp_resumen_usuario</code> . Criterio de aceptación: Se retorna el promedio histórico y total de prácticas del conductor. Nota (X3/X5): El procedimiento existe y está versionado, pero la aplicación no lo invoca: cero ocurrencias de su nombre en <code>backend/src/main/java</code> . Por eso el estado es NOT VERIFIED y no IMPLEMENTED. Verificación: Definición del procedimiento en <code>db/procs/sp_resumen_usuario.sql</code> , incluida en la migración <code>V14__procedimientos_almacenados.sql</code> . Sin prueba automatizada asociada. SQL: <code>db/procs/sp_resumen_usuario.sql</code>
RF-20 - Validación general de simulación
Tipo: FUNC Prioridad: Must Estado: NOT VERIFIED Módulo: Database Acceso a datos: SP Descripción: El sistema deberá validar la integridad de una simulación completa usando <code>sp_validar_simulacion</code> . Criterio de aceptación: Una simulación inválida es rechazada con un estado de error correspondiente. Nota (X3/X5): El procedimiento existe y está versionado, pero la aplicación no lo invoca: cero ocurrencias de su nombre en <code>backend/src/main/java</code> . Por eso el estado es NOT VERIFIED y no IMPLEMENTED. Se retira además la cita a <code>SimulationRepositoryTest.java</code> (X4): esa clase no existe en el repositorio. Verificación: Definición del procedimiento en <code>db/procs/sp_validar_simulacion.sql</code> , incluida en la migración <code>V14__procedimientos_almacenados.sql</code> . Sin prueba automatizada asociada. SQL: <code>db/procs/sp_validar_simulacion.sql</code>

4. Requisitos no funcionales

RNF-01 - Latencia de lectura en caché caliente p95 $\leq$ 200ms
Tipo: PERF Prioridad: Must Estado: VERIFIED
Módulo: API Acceso a datos: No aplica
Descripción: El sistema deberá responder a consultas cacheadas con un percentil 95 de latencia no mayor a 200 milisegundos bajo una carga de 50 usuarios virtuales concurrentes durante 30 segundos.
Criterio de aceptación: La corrida k6 reporta p95 de caché caliente $\leq$ 200 ms y tasa de error inferior a 1 %. Se conserva la salida cruda NDJSON como evidencia en el repositorio.
Verificación: Prueba de Rendimiento (scripts/k6/load-test.js) SQL: No aplica

RNF-02 - Latencia de lectura en frío p95 $\leq$ 500ms
Tipo: PERF Prioridad: Must Estado: TESTED
Módulo: API Acceso a datos: No aplica
Descripción: El sistema deberá responder a consultas sin caché previo con un percentil 95 de latencia no mayor a 500 milisegundos bajo carga de 50 VUs por 30s.
Criterio de aceptación: Una corrida k6 con caché vaciada antes de iniciar reporta p95 $\leq$ 500 ms.
Evidencia real (corrida en frío 18-sep-2026): El p95 medido fue 17.18 s (avg=7.62s, min=1.4s, max=19.46s) contra https://sbvia-appweb.onrender.com . El umbral no se cumple en el plan gratuito de Render (spin-down de hasta 30s). El NDJSON completo se conserva en docs/mediciones/perf/k6-cold-run.ndjson. Para cumplir el umbral se requeriría un plan de servidor que mantenga el proceso siempre activo.
Verificación: Prueba de Rendimiento (scripts/k6/load-test.js) SQL: No aplica

RNF-03 - Contraseñas hashheadas con BCrypt y factor de costo $\geq$ 10
Tipo: SEC Prioridad: Must Estado: VERIFIED
Módulo: Backend Acceso a datos: No aplica
Descripción: El sistema deberá hashear todas las contraseñas utilizando el algoritmo BCrypt con un factor de costo mínimo de 10.
Criterio de aceptación: Las contraseñas se almacenan con BCrypt y el sistema genera hashes con el prefijo correcto correspondiente al factor de costo configurado.
Verificación: Prueba de Integración (AuthServiceTest.java) SQL: No aplica

RNF-04 - Cookie de token con HttpOnly, Secure y SameSite=Strict
Tipo: SEC Prioridad: Must Estado: VERIFIED
Módulo: Backend Acceso a datos: No aplica
Descripción: El sistema deberá enviar el token de sesión a través de una cookie HTTP configurada con los flags HttpOnly , Secure y SameSite=Strict . En producción el flag Secure debe ser siempre true (perfil prod fija <code>security.cookie.secure=true</code>).
Criterio de aceptación: La cookie de respuesta incluye HttpOnly , Secure y SameSite=Strict en el perfil de producción. El código (<code>AuthController.java</code> , línea 216) usa <code>.secure(cookieSecure)</code> donde <code>cookieSecure</code> se toma de <code>application-prod.yml</code> y su valor es true explícitamente.
Verificación: Prueba de Integración (<code>AuthControllerTest.java</code>) SQL: No aplica

RNF-05 - Ausencia total de SQL dinámico en procedimientos
Tipo: SEC Prioridad: Must Estado: VERIFIED
Módulo: Database Acceso a datos: No aplica
Descripción: El sistema deberá prevenir la inyección SQL en la base de datos evitando el uso de SQL dinámico inseguro.
Criterio de aceptación: El análisis automático no detecta concatenación de cadenas dentro de bloques de ejecución dinámica (EXECUTE o format).
Verificación: Análisis Estático (<code>scripts/audit-sql-dynamic.sh</code>) SQL: No aplica

RNF-06 - Escala de Usabilidad del Sistema SUS ≥ 68 puntos
Tipo: USAB Prioridad: Must Estado: VERIFIED
Módulo: Frontend Acceso a datos: No aplica
Descripción: El sistema deberá ofrecer una interfaz altamente usable, alcanzando un puntaje SUS sobre la media estándar de la industria.
Criterio de aceptación: La evaluación empírica SUS con al menos 15 participantes alcanza una puntuación media calculada igual o superior a 68. Resultado: la reevaluación se ejecutó el 19 y 20 de septiembre de 2026 con 15 participantes en 15 sesiones presenciales sobre el sistema desplegado, con los diez ítems del cuestionario SUS estándar de Brooke, cuya redacción en español se revisó el 2026-09-20 a las 18:05 (commit <code>b9cac65</code>), de modo que las sesiones del 19 de septiembre usaron la redacción anterior a esa revisión, lo que se declara como limitación. La media es 69,00 (DE 9,90; IC 95 % [63,52; 74,48]; mediana 70,0), de modo que el criterio se cumple con un margen de +1,00 . El estudio de julio de 2026 permanece retirado y no se emplea como evidencia. Análisis, limitaciones declaradas y trazabilidad en <code>docs/mediciones/sus/sus-analysis-2026-09.md</code> .
Cierre del plan de reevaluación (X12): el plan queda cumplido . El requisito se mantiene vigente y con prioridad <i>Must</i> . Se declaran sus limitaciones, entre ellas que la media se sitúa a 1,00 punto del umbral y que no se alcanzaron los 16 participantes previstos, de modo que un participante adicional con la media observada habría dejado la puntuación por debajo del criterio.
Verificación: Prueba de Usabilidad (<code>docs/mediciones/sus/sus-analysis-2026-09.md</code>) SQL: No aplica

RNF-07 - Degradación controlada (Fallback) del proveedor de IA
Tipo: RES Prioridad: Should Estado: VERIFIED Módulo: Backend Acceso a datos: No aplica Descripción: El sistema deberá continuar operando mediante un motor de reglas local si el proveedor externo de IA (OpenAI/Groq) supera los 2 segundos de latencia o no está disponible. Criterio de aceptación: Ante indisponibilidad del servicio externo, el sistema hace fallback al modelo local sin fallar la simulación. Verificación: Prueba de Integración (FeedbackServiceTest.java) SQL: No aplica
RNF-08 - Privacidad de Datos y Minimización
Tipo: SEC Prioridad: Must Estado: TESTED Módulo: Backend Acceso a datos: No aplica Descripción: El sistema deberá evitar enviar Información de Identificación Personal (PII) al proveedor externo de Inteligencia Artificial. Criterio de aceptación: Solo se envían las decisiones y el contexto del escenario a la API externa, excluyendo nombres, correos o IDs directos. Una prueba automatizada captura el cuerpo real enviado y confirma ausencia de PII. Verificación: Prueba Unitaria (service/feedback/ExternalAiFeedbackServiceTest.java) SQL: No aplica
RNF-09 - Accesibilidad y Compatibilidad (WCAG 2.2 nivel AA)
Tipo: USAB Prioridad: Should Estado: VERIFIED Módulo: Frontend Acceso a datos: No aplica Descripción: El sistema deberá superar un score de accesibilidad Lighthouse ≥ 0.90 en la página de login (principal punto de entrada). Criterio de aceptación: El reporte Lighthouse ejecutado contra https://sbvia-frontend.onrender.com reporta <code>categories:accessibility</code> ≥ 0.90 . En v1.2.0 el contraste de colores secundarios fue corregido para pasar la auditoría <code>color-contrast</code> . Nota: Lighthouse audita un subconjunto automatizable de WCAG 2.2. La conformidad AA completa requiere revisión manual adicional que excede el alcance de esta versión. Verificación: Análisis Automático (docs/mediciones/lighthouse/) contra URL de producción SQL: No aplica

RNF-10 - Capacidad y Volumetría**Tipo:** PERF **Prioridad:** Should **Estado:** TESTED**Módulo:** Arquitectura **Acceso a datos:** No aplica**Descripción:** El sistema deberá soportar 50 usuarios concurrentes (carga medida con k6) y retener el histórico de prácticas de simulaciones por al menos 5 años.**Criterio de aceptación:** (a) La corrida k6 con `vus: 50` por 30 segundos no genera errores superiores al 1%. (b) La política de respaldo (BackupService, RF-14) y el diseño de tablas de la BD soportan retención a largo plazo, verificado por inspección de `V11_historial_respaldos.sql` y `BackupService.java`.**Nota:** La carga medida es de 50 VUs (no 200). Para escalar a 200 VUs se requeriría un despliegue con más recursos que el plan actual de Render.**Verificación:** Prueba de Carga (`scripts/k6/load-test.js`) + Inspección de diseño **SQL:** No aplica

5. Historias de usuario (Casos de Uso)

US-01 - Registro autónomo de conductor
Actor principal: Conductor Estado: TESTED Prioridad: Must
Precondición: El usuario no tiene cuenta registrada en el sistema.
Flujo Principal: 1. El conductor navega al formulario de registro. 2. Completa los campos obligatorios (nombres, apellidos, correo). 3. El sistema valida los datos y registra al conductor en la base de datos. 4. El sistema notifica el éxito y muestra el nombre de usuario generado.
Flujo Alternativo: Si el correo ya existe, el sistema muestra un error 409 y detiene el proceso.
Postcondición: El conductor queda registrado con estado activo y puede autenticarse.
Verificación: Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) SQL: No aplica

US-02 - Inicio de sesión seguro y obtención de cookie
Actor principal: Conductor / Administrador Estado: TESTED Prioridad: Must
Precondición: El usuario tiene una cuenta activa.
Flujo Principal: 1. El usuario ingresa credenciales en el login. 2. El sistema verifica el hash BCrypt. 3. El sistema emite un token JWT como cookie HttpOnly+Secure. 4. El usuario es redirigido a su panel de control correspondiente.
Flujo Alternativo: Credenciales incorrectas emiten 401. Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea por 60 segundos (OWASP A07).
Postcondición: El usuario tiene una sesión activa y accede a las rutas autorizadas por su rol.
Verificación: Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) SQL: No aplica

US-03 - Exploración interactiva de escenarios viales
Actor principal: Conductor Estado: TESTED Prioridad: Must
Precondición: El conductor está autenticado.
Flujo Principal: 1. El conductor solicita la lista de escenarios. 2. El sistema recupera los escenarios habilitados (desde caché Redis o BD). 3. El sistema pagina y muestra los escenarios con sus configuraciones de clima y dificultad.
Flujo Alternativo: Si no hay escenarios disponibles, se muestra un aviso de “Catálogo vacío”.
Postcondición: El conductor puede seleccionar un escenario para iniciar una práctica.
Vínculo: RF-03 (consulta), RF-02 (gestión de escenarios)
Verificación: Prueba de Componente E2E (app.component.spec.ts) SQL: No aplica

US-04 - Ejecución de simulación y captura de decisiones					
Actor principal:	Conductor	Estado:	TESTED	Prioridad:	Must
Precondición: El conductor está autenticado y ha seleccionado un escenario activo.					
Flujo Principal: 1. El conductor inicia un escenario. 2. Toma decisiones ante eventos viales. 3. El motor IA evalúa cada decisión. 4. El sistema calcula el puntaje (100 menos penalizaciones) mediante <code>sp_calcular_puntaje_simulacion</code> . 5. El resultado se consolida y se recupera con <code>sp_reporte_simulacion</code> .					
Flujo Alternativo: Si ocurre una desconexión, la simulación se invalida o se reanuda dependiendo del estado.					
Postcondición: La práctica queda registrada y el puntaje calculado.					
Vínculo: RF-03 (<code>sp_reporte_simulacion</code>), RF-11 (puntaje), RF-09 (IA)					
Verificación:	Prueba de Componente E2E (<code>app.component.spec.ts</code>)				SQL:
db/procs/sp_reporte_simulacion.sql					

US-05 - Visualización de métricas y feedback en dashboard					
Actor principal:	Conductor	Estado:	TESTED	Prioridad:	Should
Precondición: El conductor está autenticado y tiene al menos una práctica registrada.					
Flujo Principal: 1. El conductor accede al Dashboard. 2. El sistema recupera el promedio calculado por <code>sp_calcular_promedio_usuario</code> . 3. Se presenta el promedio global, simulaciones recientes y sugerencias de mejora.					
Flujo Alternativo: Datos insuficientes muestran marcadores por defecto (NA).					
Postcondición: El conductor puede ver su progreso histórico.					
Vínculo: RF-04 (<code>sp_calcular_promedio_usuario</code>)					
Verificación:	Prueba de Componente E2E (<code>app.component.spec.ts</code>)				SQL:
db/procs/sp_calcular_promedio_usuario.sql					

US-06 - Descarga de certificado con código secuencial					
Actor principal:	Conductor	Estado:	TESTED	Prioridad:	Should
Precondición: El conductor completó una simulación con puntaje ≥ 70 .					
Flujo Principal: 1. El conductor aprueba una simulación (≥ 70 pts). 2. El sistema genera un certificado invocando <code>sp_generar_codigo_certificado</code> . 3. El conductor visualiza el certificado y lo exporta en formato inmutable.					
Flujo Alternativo: Si la práctica no fue aprobatoria (puntaje < 70), el botón de descarga se mantiene oculto.					
Postcondición: El conductor tiene un certificado con código único verificable.					
Vínculo: RF-08 (<code>sp_generar_codigo_certificado</code>), RF-11 (umbral 70)					
Verificación:	Prueba de Componente E2E (<code>app.component.spec.ts</code>)				SQL:
db/procs/sp_generar_codigo_certificado.sql					

6. Registro de procedimientos almacenados

Nombre en V14	Tipo	Requisito	Estado
sp_actualizar_usuarios_inactivos	PROCEDURE	RF-06	Requerido
sp_calcular_promedio_usuario	FUNCTION	RF-04, US-05	Requerido
sp_calcular_puntaje_simulacion	PROCEDURE	RF-11	Requerido
sp_generar_codigo_certificado	FUNCTION	RF-08, US-06	Requerido
sp_reporte_actividad_diaria	FUNCTION	RF-05	Requerido
sp_reporte_simulacion	FUNCTION	RF-03, US-04	Requerido
sp_validar_escenario	FUNCTION	RF-07	Requerido
sp_cerrar_simulaciones_vencidas	PROCEDURE	RF-16	NOT VERIFIED (sin invocaciones)
sp_generar_codigo_reporte	PROCEDURE	RF-17	NOT VERIFIED (sin invocaciones)
sp_generar_reporte_simulacion	PROCEDURE	RF-18	NOT VERIFIED (sin invocaciones)
sp_resumen_usuario	PROCEDURE	RF-19	NOT VERIFIED (sin invocaciones)
sp_validar_simulacion	PROCEDURE	RF-20	NOT VERIFIED (sin invocaciones)

Nota (X3/X5): Los cinco procedimientos finales están definidos en la migración V14--procedimientos_alma y están especificados por RF-16 a RF-20 de este mismo documento. Ninguno se invoca desde la aplicación: cero ocurrencias de sus nombres en `backend/src/main/java`, de modo que quedan huérfanos de ejecución y su estado es NOT VERIFIED, no IMPLEMENTED. Esta sección y los requisitos RF-16 a RF-20 declaran ahora el mismo estado, con lo que desaparece la contradicción interna señalada en la revisión.

7. Criterios de aceptación de la versión

- **AC-01.** El sistema completo se construye y levanta desde una clonación limpia mediante `make all`.
- **AC-02.** Las pruebas automatizadas superan la cobertura global de 70% y el análisis estático no reporta vulnerabilidades graves.
- **AC-03.** Los procedimientos almacenados están versionados, catalogados, parametrizados y trazados (ver Sección 6).
- **AC-04.** Cinco corridas k6 cumplen el umbral de caché caliente (RNF-01); Lighthouse y ZAP conservan evidencia reproducible. La corrida en frío (RNF-02) demostró los tiempos de spin-down en Render (documentado en RNF-02).
- **AC-05.** El despliegue público dispone de healthcheck, runbook, backup y cuenta demo no administrativa.
- **AC-06.** El repositorio contiene documentación, datos, metadatos y etiqueta v1.2.0 coherentes con el commit declarado. El repositorio de entrega es `gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb`.

8. Matriz de trazabilidad (resumen)

ReqID	Descripción	Prueba	Estado	US vincu- lado
RF-01	Autenticación JWT	AuthServiceTest	VERIFIED	US-02
RF-02	CRUD Escenarios	ScenarioServiceTest	VERIFIED	US-03
RF-03	Reporte simulación (SP)	SimulationServiceTest	IMPLEMENTED	US-04
RF-04	Promedio conductor (SP)	SimulationServiceTest	IMPLEMENTED	US-05
RF-05	Reporte diario (SP)	SimulationServiceTest	IMPLEMENTED	
RF-06	Inactivación masiva (SP)	AuthControllerTest	IMPLEMENTED	
RF-07	Validar escenario (SP)	ScenarioServiceTest	IMPLEMENTED	
RF-08	Código certificado (SP)	SimulationServiceTest	IMPLEMENTED	US-06
RF-09	IA Evaluación	FeedbackServiceTest	TESTED	US-04
RF-10	IA Retroalimentación	FeedbackServiceTest	TESTED	US-04
RF-11	Certificación ≥ 70	SimulationServiceTest	VERIFIED	US-06
RF-12	Persistencia entidades	DrivingSimulationIntegrationTest	VERIFIED	
RF-13	Protección datos	ExternalAiFeedbackServiceTest	IMPLEMENTED	
RF-14	Respaldo RTO/RPO	BackupServiceTest	IMPLEMENTED	
RF-15	AuditLog	AuditServiceTest	IMPLEMENTED	
RF-16	Cerrar simulaciones (SP)	SP en V14 (sin prueba)	NOT VERIFIED	-
RF-17	Código de reporte (SP)	SP en V14 (sin prueba)	NOT VERIFIED	-
RF-18	Reporte simulación (SP)	SP en V14 (sin prueba)	NOT VERIFIED	-
RF-19	Resumen usuario (SP)	SP en V14 (sin prueba)	NOT VERIFIED	-
RF-20	Validar simulación (SP)	SP en V14 (sin prueba)	NOT VERIFIED	-
RNF-01	Latencia caché p95	k6 load-test.js	VERIFIED	—
RNF-02	Latencia frío p95	k6 load-test.js	TESTED	—
RNF-03	BCrypt factor ≥ 10	AuthServiceTest	VERIFIED	—
RNF-04	Cookie Secure	AuthControllerTest	VERIFIED	—
RNF-05	Sin SQL dinámico	audit-sql-dynamic.sh	VERIFIED	—
RNF-06	SUS ≥ 68	sus-analysis-2026-09.md	TESTED	—
RNF-07	Fallback IA	FeedbackServiceTest	VERIFIED	—
RNF-08	No PII a IA	ExternalAiFeedbackServiceTest	TESTED	—
RNF-09	WCAG / Lighthouse	Lighthouse prod	VERIFIED	—
RNF-10	50 VUs / 5 años	k6 + inspección	TESTED	—
US-01	Registro conductor	E2E spec	TESTED	—

ReqID	Descripción	Prueba	Estado	US vincu- lado
US-02	Login seguro	E2E spec	TESTED	RF-01
US-03	Explorar escenarios	E2E spec	TESTED	RF-02, RF-03
US-04	Ejecución simulación	E2E spec	TESTED	RF-03, RF-09, RF-11
US-05	Dashboard métricas	E2E spec	TESTED	RF-04
US-06	Certificado	E2E spec	TESTED	RF-08, RF-11

La matriz completa con rutas de archivos se mantiene en `docs/trazabilidad/matriz.csv`.

Fin de la especificación